

Actividad Física Diseñada para la Rehabilitación del Equilibrio en Niños con Trastorno del Espectro Autista

Andreea Maria Roșca, Ligia Rusu, Mihnea Ion Marin, Virgil Ene Voiculescu y Carmen Ene Voiculescu

Facultad de Educación Física y Deporte, Universidad de Craiova (Rumanía); Facultad de Mecánica, Universidad de Craiova;
Facultad de Educación Física y Deporte, Universidad Ovidius de Constanța.

Publicado en *Children* 2022, 9, 1152. <https://doi.org/10.3390/children9081152> — Artículo de acceso abierto bajo licencia Creative Commons Attribution (CC BY 4.0). Traducción al español del documento original.

Resumen

Una de las características de los sujetos con trastorno del espectro autista (TEA) es el déficit del control postural, que resulta significativo cuando se ve afectada la percepción somatosensorial. Este estudio analizó la evolución de la estabilidad postural tras la aplicación de ejercicios de fisioterapia basados en el entrenamiento del equilibrio. El estudio incluyó a 28 niños con TEA (edad media de 8 años, peso medio de 32,18 kg). El programa de rehabilitación consistió en realizar ejercicios de equilibrio dos veces por semana durante tres meses. La evaluación de los sujetos se llevó a cabo con la plataforma RSScan. Los parámetros analizados fueron la superficie de la elipse de confianza (A) y la longitud de la curva (L) descrita por el centro de presión, evaluados antes y después del programa de rehabilitación. Tras el procesamiento de los datos, se observó una disminución significativa de la superficie de la elipse de confianza del 92 % de EV1 a EV2. Además, se observó una reducción del 42 % en la longitud de la curva de EV1 a EV2. Una prueba t aplicada a la superficie de la elipse arrojó un valor $p = 0,021$ y un coeficiente de Cohen de 0,8 (tamaño del efecto muy grande). Una prueba t aplicada a la longitud L mostró $p = 0,029$ y un coeficiente de Cohen de 1,27 mm. Así, los resultados muestran una mejora significativa en ambos parámetros. La aplicación del programa basado en ejercicio físico condujo a una mejora del equilibrio de los niños con autismo en condiciones de evaluación complejas.

Palabras clave: TEA; equilibrio; control postural; rehabilitación.

1. Introducción

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en abril de 2017 muestran que se estima que 1 de cada 160 niños en todo el mundo padece un trastorno del espectro autista (TEA). Esto representa más de 7,6 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad y el 0,3 % de la carga mundial de enfermedades. Esta estimación representa un valor promedio, y la prevalencia notificada varía considerablemente entre estudios. Sin embargo, algunos estudios bien controlados han informado cifras sustancialmente más altas. En muchos países con presupuestos bajos y medios, los niveles de prevalencia del TEA aún se desconocen. Con base en estudios epidemiológicos realizados durante los últimos 50 años, la prevalencia del TEA parece estar aumentando a nivel mundial. Existen muchas explicaciones posibles para este aparente incremento, entre ellas una mayor concienciación, la ampliación de los criterios diagnósticos, mejores instrumentos de diagnóstico y una mejor notificación.

Estudios recientes sugieren que el autismo afecta aproximadamente al uno por ciento de la población europea, lo que representa más de cinco millones de personas en la Unión Europea (UE). En los últimos 30 años, el número de casos de autismo notificados ha aumentado rápidamente en todos los países donde se han realizado estudios de prevalencia. Este aumento se debe en parte a una mayor concienciación sobre este trastorno entre los profesionales de la salud, los padres y la población general; a cambios en los criterios de diagnóstico del autismo; y al diagnóstico de los niños desde una edad temprana.

El autismo también se conoce como un trastorno de aparición temprana del sistema nervioso central (SNC). Aunque los mecanismos subyacentes aún se desconocen, el autismo suele describirse como un trastorno cerebral, ya que se han encontrado y analizado muchos cambios en el cerebro [1]. De hecho, los síntomas del TEA se han asociado con una atipicidad generalizada del SNC.

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de trastornos complejos que involucran el desarrollo cerebral [2]. Este término genérico incluye el trastorno autista, el trastorno de Asperger y el autismo atípico. Estos trastornos se caracterizan por dificultades en las interacciones y la comunicación social y por una gama restringida de intereses y actividades de carácter repetitivo [3]. Los TEA comienzan en la infancia y tienden a persistir en la adolescencia y la edad adulta. En la mayoría de los casos, el TEA se identifica en los primeros 5 años de vida.

Las personas con TEA a menudo presentan otras afecciones, como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). El nivel de inteligencia funcional de las personas con TEA es sumamente variable, desde una discapacidad intelectual grave hasta niveles de coeficiente intelectual muy elevados.

Según algunos estudios de resonancia magnética nuclear (RMN) [4], a las edades de 2 a 4 años, el 90 % de los pacientes autistas presentan volúmenes cerebrales superiores al promedio.

En comparación con la población general, las personas autistas tienen un mayor riesgo de presentar una serie de trastornos médicos concurrentes y de mortalidad prematura [5,6]. Se ha observado que una vulnerabilidad genética común y/o mecanismos biológicos subyacentes que involucran a más sistemas podrían contribuir a una mayor prevalencia de complicaciones somáticas en el autismo [7,8].

Los déficits sensoriales y motores, así como las discapacidades de la función motora fina y gruesa, se notifican de forma consistente en niños con TEA y se correlacionan con la gravedad de la deficiencia en la comunicación social [9,10]. Las anomalías sensoriales son a menudo las primeras características clínicas identificables de los trastornos del desarrollo [11,12]. Al igual que los déficits de comunicación social, los déficits motores pueden representar las características básicas del autismo cuando se considera un espectro más amplio de síntomas [13].

El acceso a la información desde múltiples fuentes ofrece muchos beneficios, como la mejora de los tiempos de reacción, la precisión de la identificación y la eficiencia del procesamiento. La capacidad de integrar estímulos visuales y auditivos puede proporcionar una base para el desarrollo social, el lenguaje y la comunicación.

En los últimos años, se ha observado una alta prevalencia de dificultades de procesamiento sensorial en niños autistas, que representa entre el 30 % y el 100 % de los casos. Por primera vez, las dificultades de procesamiento se han reconocido como un criterio diagnóstico del TEA. Estas dificultades tienen un impacto negativo en el desarrollo y las capacidades de aprendizaje de los sujetos, así como en su funcionamiento conductual, cognitivo, físico y psicológico. Esta es la razón principal de la necesidad de mejorar la estimulación sensorial.

Muchos estudios han mostrado una alteración en la eficiencia del control postural de las personas con TEA, con un aumento de la alteración de los parámetros del centro de presión (CoP) bajo dos condiciones: ojos abiertos (OA) [14–19] y ojos cerrados (OC) [15–17].

El control postural durante el ortostatismo también parece estar modificado en niños con TEA durante situaciones difíciles [15]. El control postural se basa en el sistema automático [15,20], implica prestar atención durante distintas tareas simples o complejas y proporciona la regulación del control postural [21].

La tarea dual (TD) es un paradigma que se ha utilizado ampliamente para investigar el grado de procesamiento automático y atencional en el control postural en niños, así como en adultos mayores [14,21]. La TD es capaz de mejorar la capacidad de una persona para mantenerse en posición vertical mientras integra las aferencias de todos los sistemas para reflejar el grado de automatismo en el control postural [21]. La TD contribuye a observar la postura en un contexto de integración multimodal, especialmente cuando se combina con una tarea cognitiva asociada.

El skateboarding tiene un impacto positivo en el desarrollo de nuevas habilidades motoras [22]. Los científicos han demostrado los resultados positivos de la danza sobre el comportamiento repetitivo, la función cognitiva, la función ejecutiva [23], los problemas de conducta, la condición física y las habilidades motoras [24,25] en niños con TEA. El efecto de los ejercicios gimnásticos sobre el autocontrol se

estableció en [15,26], y su efecto sobre el desarrollo del habla y los indicadores de condición física se mostró en [26]. Los programas de ejercicio que involucran cardio y fitness aumentan significativamente los niveles de condición física en niños con TEA, mejorando la resistencia aeróbica y la fuerza muscular [27]. Se ha demostrado que el uso de exergaming reduce el número de acciones estereotipadas y mejora las funciones cognitivas y ejecutivas en niños con TEA [23]. Los juegos al aire libre y los programas de entrenamiento que involucran principalmente elementos de juegos deportivos aumentan la actividad física [28] y afectan positivamente a las habilidades motoras en niños con TEA, incluidas la coordinación de manos y cuerpo, la fuerza y la destreza [29,30], así como las funciones ejecutivas [31].

Se ha demostrado que muchas intervenciones podrían aumentar las capacidades de equilibrio de los niños con TEA [29,30]. Aunque muchas son inespecíficas (por ejemplo, la natación o el taekwondo [31]), solo encontramos dos estudios que exploraron la posibilidad de utilizar el entrenamiento del equilibrio en particular para el tratamiento del TEA [30].

Cheldavi H. et al. [32] informaron una mejora del control postural en dos condiciones visuales (ojos abiertos y ojos cerrados (OA, OC)) y sobre dos superficies (espuma, dura) en niños de 10 años con TEA. En este estudio, 20 niños con TEA realizaron un programa de entrenamiento basado en una intervención de entrenamiento del equilibrio de seis semanas de duración con ojos abiertos y ojos cerrados. Se midieron la velocidad media y los desplazamientos de los ejes anteroposterior y mediolateral, y encontraron que el entrenamiento del equilibrio mejora la oscilación postural en distintas condiciones sensoriales en niños con TEA.

Travers [33] investigó el efecto de un programa de entrenamiento del equilibrio de 6 semanas basado en biorretroalimentación visual en 29 niños con TEA en condiciones de OA, OC y retroalimentación visual (esta última significa que podían ver el centro de presión de otra persona en una pantalla). Los resultados del estudio muestran que los programas específicos de entrenamiento del equilibrio son capaces de mejorar el control postural y sugieren que esto debería integrarse en los programas de rehabilitación para niños con TEA [30].

Al mismo tiempo, el uso de la actividad física para la rehabilitación del equilibrio podría ayudar a mejorar la postura y el fenotipo del TEA, no solo liberando recursos atencionales, sino también abordando una de las muchas causas posibles de los síntomas del TEA.

Además, Jabouille et al. [34] encontraron que 4 semanas de rehabilitación del equilibrio utilizando estimulación sensorial específica, como la espuma de equilibrio, aumentaron las condiciones de carga cognitiva. Las condiciones de tarea dual consistieron en presentar imágenes que representaban una condición neutra, tristeza, ira y miedo. La evaluación incluyó la valoración del control postural mediante la medición de la superficie, la velocidad y las amplitudes de oscilación mediolateral y anteroposterior de los centros de presión utilizando una plataforma posturográfica. El programa de rehabilitación produjo una mejora del 30 al 96 % en los parámetros de control postural en ambos participantes.

La investigación de Caldani et al. [35] sobre el control postural en niños con TEA durante un programa de rehabilitación específico se realizó utilizando Balance Quest de Framiral sobre una plataforma inestable bajo tres condiciones de visión diferentes. Los participantes se dividieron en dos grupos. El grupo G1 dedicó 1 minuto al entrenamiento postural y el grupo G2 dedicó 6 minutos. Concluyeron que el G2 mostró una mejora significativa en el control postural evaluado por la plataforma Framiral y que las nuevas estrategias de rehabilitación deben considerar la incorporación de la rehabilitación postural en niños con TEA.

Los procesos de información sensorial procedentes de receptores visuales, vestibulares y propioceptivos contribuyen a la estabilidad postural para lograr el control neuromuscular, el mantenimiento del equilibrio y respuestas motoras adecuadas. Cualquier trastorno que involucre estos procesos, o los trastornos de integración, afecta al equilibrio de un individuo, lo que hace necesaria una intervención. Ghafar et al. [36] proponen una investigación sobre la integración sensorial y el equilibrio utilizando el sistema de equilibrio Biodex (BBS) en niños con trastorno del espectro autista (TEA) durante una postura estática. Estudiaron a 74 niños con TEA y evaluaron su oscilación postural en cuatro situaciones diferentes: ojos

abiertos/superficie firme, ojos cerrados/superficie firme, ojos abiertos/superficie de espuma y ojos cerrados/superficie de espuma. Los niños con TEA mostraron un aumento significativo de la oscilación postural y los resultados aportan evidencia de que la estabilidad postural disminuyó en los niños con TEA. Además, encontraron que los niños diagnosticados con TEA presentan deficiencias en el control postural, especialmente en los casos en que la entrada visual y somatosensorial se ve interrumpida.

Los autores concluyen que es necesario realizar más investigaciones para encontrar el mejor programa de entrenamiento del equilibrio utilizando diferentes ejercicios de rehabilitación y proporcionar una base científica para un programa de entrenamiento. La rehabilitación del equilibrio en particular parece tener el potencial de mejorar el control postural en niños con TEA. Por esta razón, y debido a la falta de información disponible actualmente, propusimos este estudio.

El objetivo de nuestro estudio fue analizar el papel de una intervención de estimulación multisensorial en niños con trastorno del espectro autista (TEA) durante ejercicios de control postural y equilibrio.

2. Materiales y Métodos

2.1. Sujetos

Estudiamos a 28 participantes de entre 8 y 14 años. Su edad media fue de 8,6 años y su peso medio de 32,18 kg, con una desviación estándar (DE) de 8,22. Todos los participantes tenían autismo o trastorno del espectro autista (TEA). No presentaban comportamiento agresivo, discapacidad intelectual ni TDAH. Todos los sujetos tenían niveles de desarrollo similares, lo que significa que no había diferencias significativas entre quienes tenían 8 años y quienes tenían 14 años. En la Tabla 1 presentamos los datos demográficos. La Figura 1 presenta la distribución por sexo de los pacientes.

Tabla 1. Datos demográficos de los sujetos incluidos en el estudio.

Sujeto	Peso (kg)	Estatura (cm)	Sexo	Nivel de discapacidad*
S1	37	134	F	Leve
S2	27	124	M	Leve
S3	36	134	M	Leve
S4	18	126	F	Leve
S5	22	125	M	Leve
S6	44	147	F	Leve
S7	44	138	M	Leve
S8	38	145	F	Leve
S9	25	128	M	Leve
S10	35	136	M	Leve
S11	20	137	M	Leve
S12	23	128	M	Leve
S13	45	150	F	Leve
S14	42	136	M	Leve
S15	40	140	F	Leve
S16	26	129	M	Leve
S17	37	136	M	Leve
S18	21	128	M	Leve
S19	24	124	M	Leve
S20	47	149	M	Leve

Sujeto	Peso (kg)	Estatura (cm)	Sexo	Nivel de discapacidad*
S21	41	151	M	Leve
S22	30	147	F	Leve
S23	26	132	M	Leve
S24	34	150	M	Leve
S25	17	135	M	Leve
S26	20	152	M	Leve
S27	43	142	F	Leve
S28	39	129	M	Leve

* Nivel de discapacidad según los criterios de asistencia social.

Figura 1. Distribución por sexo de los pacientes. Los participantes están incluidos en el sistema de educación especial.

El TEA es un grupo genéticamente heterogéneo de trastornos neuroconductuales caracterizados por el deterioro en tres dominios conductuales: la comunicación, la interacción social y los comportamientos repetitivos estereotipados. Por esta razón, es posible tener respuestas diferentes a las tareas y al entrenamiento. Intentamos seleccionar un grupo homogéneo para garantizar que aspectos específicos como la comunicación, la interacción social y los comportamientos repetitivos estereotipados no influyeran en su participación en el entrenamiento. Sin embargo, todos los participantes reclutados en el presente estudio tenían autismo de nivel uno (leve) y eran capaces de completar una serie de evaluaciones de competencia motora (es decir, el Test Bruininks–Oseretsky de Competencia Motora-2 y la Batería de Evaluación del Movimiento-2). Los resultados de estas evaluaciones no se presentan porque no era el objetivo de nuestra investigación. Inscribimos a los pacientes según sus requisitos médicos y de asistencia social. Los niños con TEA de nivel uno presentan déficits en la comunicación social sin apoyos establecidos e inflexibilidad conductual. Criterios de inclusión: (1) diagnóstico de TEA de nivel uno por un médico, (2) capacidad para comprender y comunicarse con el médico y el fisioterapeuta, y (3) capacidad para realizar tareas motoras. Los criterios de exclusión fueron: padecer trastornos médicos crónicos, discapacidades visuales, discapacidades físicas que pudieran afectar la estabilidad postural, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), discapacidad intelectual, y no haber participado en ningún programa de fisioterapia para mejorar el equilibrio.

Los participantes están incluidos en un sistema de educación especial. Los niños asisten a un centro de educación especial y son diagnosticados con TEA por personal clínico autorizado antes de acudir a nosotros para trabajar en la rehabilitación de su equilibrio y coordinación. Recibimos sus documentos médicos, que contienen únicamente diagnósticos basados en decisiones médicas. El grado de gravedad se evalúa sobre la base del diagnóstico médico, la evaluación médica y criterios especiales tales como: evaluaciones biopsicosociales, participación en actividades sociales, actividad física, participación en la comunidad, habilidades de aprendizaje, autocuidado, comunicación y movilidad del lenguaje.

Según escalas específicas, los niños con TEA se evalúan mediante la escala Vineland (media de 8,6/36 puntos); la escala Harvey (media de 29,75/93 puntos); y la escala de desarrollo psicométrico (valor medio del 96,5 %).

Excluimos a los niños con TDAH y discapacidades intelectuales porque no muestran suficiente cooperación al participar en programas de fisioterapia. El objetivo de nuestro estudio era aumentar el equilibrio y la coordinación de los participantes, y trabajamos con niños que tenían la capacidad de comprender y responder a las tareas del programa de entrenamiento.

2.2. Evaluación

La evaluación se realizó utilizando la plataforma de presión y fuerza RSScan para registrar los parámetros, incluidos la superficie de la elipse de confianza (A) y la longitud de la curva (Lc) descrita por el centro de presión, así como el coeficiente Lc/A. Estos parámetros se registraron antes y después del programa de ejercicio físico en dos evaluaciones: una antes (EV1) y otra después (EV2) del programa de

ejercicio físico (E.F.), que duró 6 meses.

Las evaluaciones se realizaron en una sala tranquila con niveles constantes de luz y temperatura. Los niños debían estar descalzos durante la evaluación. Debían permanecer tranquilos sobre la plataforma mientras miraban una pared blanca vacía. De esta manera, evitamos cualquier tipo de distracción y utilizamos instrucciones sencillas como «¡quieto!» y «¡no te muevas!».

Los datos posturográficos se obtuvieron con la plataforma RSScan. El sistema de alta velocidad realiza mediciones precisas de la presión plantar con 4096 sensores a una tasa de escaneo de hasta 500 Hz, o 500 mediciones por segundo. Los datos brutos se filtraron sin conexión antes de contabilizar los parámetros del CoP: la superficie (la elipse que contiene el 90 % de las coordenadas del CoP), la velocidad media (velocidad media del CoP durante el período de adquisición, es decir, 30 s) y el CoP en el intervalo anteroposterior (AP) y las direcciones mediolaterales (ML) [16,17]. El CoP es el centro de presión en términos de distribución del peso corporal, tal como lo registran las plataformas de fuerza y presión.

La evaluación posturográfica es fiable y válida en niños con desarrollo típico [17].

2.3. Análisis estadístico

El análisis estadístico incluyó un análisis descriptivo y una prueba JB (Jarque–Bera), que nos proporciona información sobre la distribución normal de los parámetros. Se aplicó una prueba t de Student para revelar cualquier diferencia entre los valores de los parámetros desde el punto de evaluación 1 (EV1) hasta el punto de evaluación 2 (EV2). La prueba indica si se trata de una diferencia significativa.

Aplicamos la prueba t de Student para medias iguales. Para analizar el tamaño del efecto de la evolución de los parámetros, utilizamos el coeficiente D de Cohen. Para las correlaciones entre parámetros en los dos puntos de evaluación —EV1 y EV2— utilizamos la correlación de Pearson y la correlación de Spearman.

2.4. Programa de entrenamiento — Actividad física (A.F.)

Para las recomendaciones terapéuticas, con base en los resultados de la evaluación, propusimos un programa inicial de terapia de A.F. basado en una serie de principios. Trabajamos con cada participante de forma individual 3 veces por semana durante 6 meses utilizando el programa que se detalla a continuación. Cada sesión duró 30 minutos y siguió la lista de ejercicios que recomendamos en el orden exacto en que se enumeran, comenzando con ejercicios de calentamiento.

Hicimos nuestras recomendaciones a partir de las evaluaciones realizadas, con intervenciones infantiles que involucran ejercicios físicos para reducir los desequilibrios específicos del autismo, tales como los problemas de conducta, los movimientos estereotipados, la falta de atención (al igual que para mejorar el rendimiento académico), la implicación social, las relaciones entre pares y las habilidades perceptivo-motoras.

Se utilizaron ejercicios de respiración y ejercicios de estabilización para restaurar el equilibrio de la postura muscular y el eje vertical del cuerpo (de la misma manera que la gimnasia), y todo el programa se diseñó en torno al desarrollo de la coordinación sensoriomotora, que es el paso más importante en la formación del «cerebro cognitivo-emocional» y las habilidades intelectuales.

Los objetivos del programa cinético fueron los siguientes:

- Influencia positiva sobre la representación del esquema corporal;
- Recuperación de las alteraciones de la lateralidad;
- Recuperación de los problemas de orientación, organización y estructuración espacial;
- Recuperación de los trastornos de orientación y estructuración temporal;
- Recuperación de los trastornos del equilibrio y la coordinación.

Las modalidades que resultan útiles para lograr estos objetivos son los ejercicios físicos que se proponen a continuación.

Se incluyeron ejercicios útiles para aumentar el equilibrio sobre ambas piernas y sobre una sola pierna, así como para mejorar la coordinación y la estabilización. Recomendamos realizarlos 3 veces por semana.

Los ejercicios y juegos se organizaron utilizando equipos sencillos, como bancos de gimnasia y tablas de equilibrio. Para un programa de rehabilitación complejo y detallado, recomendamos lo siguiente:

Al inicio de cada sesión de entrenamiento se recomendaron ejercicios de calentamiento para el cuello y la cabeza (flexo-extensiones), los miembros superiores (flexo-extensiones, abducciones, aducciones, rotaciones), el tronco (inclinaciones laterales izquierda-derecha, rotaciones del tronco) y los miembros inferiores (flexo-extensiones, circunducciones, saltos tipo pelota y elevaciones de puntas-talones).

Recomendamos que los pacientes caminen sobre el lado ancho de un banco de gimnasia (véase la Figura 2) durante 4 repeticiones, 3 veces por semana. (Este ejercicio es útil para aumentar el equilibrio y la coordinación de los miembros inferiores.)

Figura 2. Caminar sobre el lado ancho de un banco de gimnasia.

1. Caminar sobre un banco de gimnasia, por el lado estrecho (Figura 3). (Este ejercicio es útil para aumentar el equilibrio y la coordinación de los miembros inferiores; el uso de los miembros superiores para mantener el equilibrio implica que también los entrenamos.) Recomendamos que los pacientes realicen 4 repeticiones de este ejercicio, 3 veces por semana.

2. Mantenerse de pie sobre una sola pierna, como una cigüeña, durante 10 s por pierna (este ejercicio mejora el equilibrio y la coordinación). Recomendamos 6 repeticiones, 3 veces por semana.

3. Mantenerse de pie sobre una sola pierna, con la otra pierna al frente, en posición lateral y por detrás, sin tocar el suelo (Figura 4). (Este ejercicio es bueno para aumentar el equilibrio dinámico.) Recomendamos 6 repeticiones, 3 veces por semana.

4. Saltar de una pierna a otra utilizando círculos en el suelo para marcar el lugar donde el niño debe saltar. (Este ejercicio mejora el equilibrio dinámico y la coordinación.) Recomendamos 4 repeticiones, 3 veces por semana.

5. Ejercicios en tabla de equilibrio. Primero, es necesario ayudar al niño y mantenerlo equilibrado colocando la tabla cerca de una barra paralela, donde pueda mantener su propio equilibrio. Cuando el niño tenga suficiente confianza, puede soltar el apoyo y permanecer sobre la tabla por sí mismo (como se muestra en la Figura 5). Debe realizarse 3 veces por semana. (Este ejercicio es útil para aumentar el equilibrio.)

Figura 3. Caminar sobre el lado estrecho de un banco de gimnasia. **Figura 4.** Mantenerse sobre una pierna con la otra al frente (a), lateral (b) y por detrás (c). **Figura 5.** Imagen que representa el ejercicio en la tabla de equilibrio.

3. Resultados

Los resultados de la evaluación inicial se presentan en la Tabla 2 y las estadísticas descriptivas de los resultados de la evaluación se muestran en la Tabla 3.

Tabla 2. Datos recogidos de los sujetos en la primera evaluación (EV1). COP = centro de presión.

Sujeto	Peso (kg)	Superficie elipse A (mm ²)	Longitud curva Lc (mm)	Coef. Lc/A
S1	37	326	787	2,41
S2	27	357	525	1,47
S3	36	1489	407	0,27
S4	18	1437	900	0,63
S5	22	2935	1144	0,12

Sujeto	Peso (kg)	Superficie elipse A (mm²)	Longitud curva Lc (mm)	Coef. Lc/A
S6	44	30	480	16,16
S7	44	30	297	10,05
S8	38	328	788	2,40
S9	25	356	527	1,48
S10	35	1490	410	0,28
S11	20	1440	910	0,63
S12	23	2740	1150	0,12
S13	45	30	481	16,03
S14	42	29	300	10,34
S15	40	322	780	2,42
S16	26	353	520	1,47
S17	37	1480	417	0,28
S18	21	1430	912	0,64
S19	24	2816	1104	0,11
S20	47	30	470	15,77
S21	41	27	279	10,51
S22	30	336	786	2,34
S23	26	367	523	1,43
S24	34	1469	415	0,28
S25	17	1487	900	0,61
S26	20	2773	1094	0,11
S27	43	32	460	14,51
S28	39	28	279	10,13

Tabla 3. Valores mínimo, máximo, media y DE en la primera evaluación (EV1).

	Peso (kg)	Superficie elipse A (mm²)	Longitud curva Lc (mm)	Coef. Lc/A
Mínimo	17	26,55	279	0,11
Máximo	47	2935	1150	16,16
Media	32,18	927,32	644,44	4,39
Desv. estándar	9,50	977,42	283,43	5,75

Se realizó una evaluación final (EV2) después de 6 meses. Los datos brutos se presentan en la Tabla 4 y las estadísticas descriptivas en la Tabla 5.

Tabla 4. Datos recogidos de los sujetos en la evaluación final (EV2).

Sujeto	Peso (kg)	Superficie elipse A (mm²)	Longitud curva Lc (mm)	Coef. Lc/A
S1	38	18	398	22,16
S2	28	3	268	89,77
S3	38	125	385	3,06
S4	21	37	274	7,33
S5	24	246	620	2,52
S6	43	18	351	19,25

Sujeto	Peso (kg)	Superficie elipse A (mm ²)	Longitud curva Lc (mm)	Coef. Lc/A
S7	46	21	344	16,18
S8	33	20	391	19,58
S9	30	5	277	56,65
S10	40	127	384	3,01
S11	23	38	269	7,15
S12	28	240	617	2,57
S13	46	19	341	17,67
S14	42	19	334	17,34
S15	32	18	388	21,60
S16	25	4	277	75,22
S17	35	135	389	2,87
S18	26	35	249	7,04
S19	27	236	618	2,62
S20	43	18	349	19,25
S21	45	27	350	12,83
S22	39	17	388	22,87
S23	29	3	269	99,67
S24	34	129	371	2,88
S25	18	36	280	7,70
S26	22	264	613	2,32
S27	36	19	353	18,38
S28	37	22	349	16,04

Tabla 5. Valores mínimo, máximo, media y DE en la evaluación final (EV2).

	Peso (kg)	Superficie elipse A (mm ²)	Longitud curva Lc (mm)	Coef. Lc/A
Mínimo	18	2,70	249	2,32
Máximo	46	264	619,50	99,67
Media	33,14	67,91	374,67	21,27
Desv. estándar	8,22	84,23	110,66	26,32

La prueba de Jarque–Bera (JB) nos proporciona información sobre las distribuciones normales de los parámetros. Podemos ver que tenemos una distribución normal para todos los parámetros. Por esta razón, se pudo aplicar la prueba t de Student.

Aplicamos la prueba t de Student para medias iguales. Esta prueba revela si existe alguna diferencia entre los valores de los parámetros entre EV1 y EV2 y si dichas diferencias son significativas. Para analizar el tamaño del efecto de la evolución de los parámetros, utilizamos el coeficiente D de Cohen. Los resultados de la prueba t de Student y del coeficiente D de Cohen se presentan en la Tabla 6.

En la Tabla 6 podemos observar que las pruebas t de Student mostraron valores p que no alcanzaron el valor de significación de 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa, lo que significa que los valores de la superficie de la elipse de confianza, la longitud de la curva descrita por el COP y el coeficiente Lc/A muestran una mejora significativa en EV2 en comparación con EV1.

Tabla 6. Valores de la prueba t de Student y del coeficiente D de Cohen para los parámetros recogidos en EV1 y EV2. Nivel de significación p = 0,05.

	Superficie de la elipse	Longitud de la curva (COP)	Coef. Lc/A
Valores p (prueba t)	0,004	0,000	0,0016
Prueba D de Cohen	0,8	1,25	−0,9

Para las correlaciones entre parámetros en EV1 y EV2 utilizamos la correlación de Pearson y la correlación de Spearman; los resultados se presentan en las Tablas 7 y 8.

Tabla 7. Coeficientes de correlación de Pearson para los valores de los parámetros recogidos en EV1 y EV2. EV1 = momento de evaluación 1; EV2 = momento de evaluación 2.

Variables (EV1)	EV2 Peso	EV2 Superficie elipse	EV2 Longitud curva	EV2 Coef. Lc/A
Peso	0,918	−0,374	−0,128	−0,079
Superficie elipse	−0,620	0,911	0,693	−0,456
Longitud curva (COP)	−0,721	0,548	0,549	−0,258

Tabla 8. Coeficientes de correlación de Spearman para los valores de los parámetros recogidos en EV1 y EV2.

Variables (EV1)	EV2 Peso	EV2 Superficie elipse	EV2 Longitud curva	EV2 Coef. Lc/A
Peso	0,903	−0,374	0,094	0,352
Superficie elipse	−0,673	0,637	0,321	−0,616
Longitud curva (COP)	−0,746	0,246	0,199	−0,215

Nuestros resultados muestran lo siguiente:

Los valores p son inferiores al valor de significación, lo que significa que los valores de los 28 participantes muestran diferencias significativas entre EV1 y EV2.

Los valores medios de la superficie de la elipse de confianza muestran una disminución del 92 %, desde un valor medio de 927,32 mm² hasta 67,91 mm², y se aprecia una disminución del 42 % en la longitud de la curva descrita por el COP (que se redujo de 644,44 mm a 374,67 mm). La desviación estándar disminuyó entre EV1 y EV2, lo que significa que los valores están más agrupados en torno al valor medio. También observamos una buena correlación entre la evolución de la superficie de la elipse de confianza en EV1 y EV2 (coef. Pearson = 0,911; coef. Spearman = 0,637), pero correlaciones bajas entre los demás parámetros.

4. Discusión

Los resultados de nuestra investigación responden al reto relativo a la mejora del equilibrio y la estabilidad en personas que padecen TEA mediante la estimulación multisensorial. Se observaron efectos positivos bajo la influencia de ejercicios que requerían una coordinación compleja, y la rehabilitación del equilibrio mostró mejoras en el control postural. Según [37] y Moseley y Pulvermüller [38], los cambios estructurales en el cerebro de los pacientes con TEA pueden dar lugar a una serie de déficits sutiles en el control motor, incluida la inestabilidad postural, que con el tiempo pueden interferir en el desarrollo social y cognitivo al reducir las oportunidades de explorar e interactuar con las personas y el entorno. La plasticidad cerebral es la principal propiedad implicada [38,39]. La rehabilitación del desequilibrio puede centrarse terapéuticamente en los signos tempranos de anomalías del sistema nervioso central (SNC) tal como aparecen en la disfunción motora, atenuando en consecuencia los déficits sociales y cognitivos. Por esta razón, nuestro programa propuesto influye en la representación del esquema corporal e implica restaurar y mejorar la actividad cerebral en el ámbito del control motor.

Morris y colaboradores, en su estudio de 2015 [18], hablan de la integración multisensorial, que es deficiente en los niños con TEA. Además, se ha observado que el control postural en niños con TEA se ve más afectado por las emociones y la interacción de la tarea dual (TD) que en los niños con desarrollo típico [30,32]. A pesar de esto, los investigadores informan de una mayor velocidad del CoP y una mayor superficie del CoP durante la observación de imágenes sociales (es decir, la observación de rostros) que durante la observación de imágenes con objetos neutros en niños con TEA, en comparación con un grupo

de control. Otro estudio informó resultados similares al comparar el rendimiento del equilibrio en 30 niños con TEA (de $12,1 \pm 2,9$ años, diagnosticados según los criterios ADI-R, ADOS y DSM-5) con niños sanos con CI promedio cuando se les mostraban diferentes imágenes emocionales del rostro [30]. El deterioro de la estabilidad postural en niños con TEA está bien establecido en la literatura [40], y el uso de plataformas de fuerza por parte de otros autores demuestra que también es importante analizar el CoP. Los niños con TEA presentan mayores desplazamientos de oscilación del CoP [41], áreas de oscilación [42], desviaciones estándar de las coordenadas del COP [42], velocidades de oscilación [43] y raíz cuadrática media de las coordenadas del COP [44]. Li Y. [45] investigó el efecto de la edad sobre la estabilidad postural en niños con TEA comparando la amplitud y la complejidad de la oscilación del CoP durante la bipedestación tranquila en tres grupos de edad diferentes: 6–8 años (menores de 8: U8), 9–11 años (U11) y 12–14 años (U14). El autor encontró que el grupo U14 exhibía una mejora de la estabilidad postural mediolateral en comparación con el grupo U8, mientras que no se encontraron diferencias entre U8 y U11 ni entre U11 y U14. Este estudio demuestra que los niños con TEA tienen la posibilidad de desarrollar la estabilidad postural lentamente, pero se observaron cambios significativos a lo largo de un período prolongado de tiempo. Esto concuerda con nuestras observaciones sobre la importancia de introducir el entrenamiento multisensorial de forma temprana para desarrollar la estabilidad postural y aumentar el equilibrio y la coordinación.

Recomendamos programas de intervención temprana centrados específicamente en mejorar la complejidad del control postural como potencialmente beneficiosos para los niños con TEA. Se justifica realizar investigaciones futuras para estudiar la complejidad del control postural en niños autistas pequeños y evaluar la eficacia de las intervenciones tempranas para mejorar la estabilidad postural.

Muchos autores sugieren que, debido al aumento de los retos cognitivos, los niños con TEA que presentan problemas de control postural son menos capaces de integrar las señales sociales emocionales mientras están de pie que los niños no afectados. Las conclusiones de este estudio demuestran la importancia de administrar entrenamiento del equilibrio combinado con diferentes estímulos sensoriales a los niños con TEA.

Además, el programa de entrenamiento mejoró significativamente la fuerza de los miembros inferiores, a diferencia de la fuerza de los miembros superiores, que no presentó mejoras evidentes. Este resultado puede explicarse por el programa de entrenamiento utilizado. En todas las sesiones, los ejercicios y el contenido propuesto involucraban distintos tipos de equilibrio estático y dinámico, que exigían más de los miembros inferiores. Debemos señalar que los miembros superiores se utilizaron para mantener el equilibrio y la postura corporal correcta, lo cual concuerda con los resultados de Laurenci [46].

Nuestros resultados también concuerdan con los presentados por Cheldavi et al. [32], que encontraron que el entrenamiento del equilibrio (45 min/sesión; 3 sesiones por semana) mejoró el control postural, evaluado mediante una plataforma de fuerza Bertec. En cuanto al entrenamiento en sí, nuestro programa concuerda con los resultados de Najafabadi et al. [47], que propone el programa Sports, Play, and Active Recreation for Kids (SPARK). Su propuesta implica 36 sesiones (3 sesiones por semana; 40 min por sesión), y los resultados son una mejora del equilibrio (estático y dinámico), la coordinación bilateral y la interacción social.

En términos de innovación y relevancia, consideramos que la investigación sobre la oscilación postural es compleja en niños con TEA, lo que hace necesario monitorizar la evolución del equilibrio y el control postural, porque el desarrollo del control postural es un proceso dinámico a través del cual los niños aprenden a controlar múltiples grados de libertad de los segmentos corporales para mantener el equilibrio. Es una innovación porque intentamos presentar un análisis del control postural en respuesta a un entrenamiento específico, ya que, en los últimos años, muchos estudios han investigado la complejidad del CoP durante tareas de bipedestación tranquila en distintas poblaciones, pero no en niños con TEA. Además, la complejidad de la oscilación postural puede reflejar la capacidad adaptativa del sistema de control postural, que es el resultado de este régimen de entrenamiento específico.

Las limitaciones de este estudio incluyen el reducido número de niños que participaron en la investigación, la participación a veces inconsistente en el programa de entrenamiento y la escasa comunicación con el fisioterapeuta. Debido al pequeño tamaño de la muestra, no tuvimos grupo de control, en parte porque solo un pequeño número de niños y sus padres consintieron participar en el estudio, y también debido a su participación inconsistente.

5. Conclusiones

Se necesitan investigaciones futuras para probar tipos específicos de entrenamiento físico en niños con TEA debido a la complejidad de sus respuestas.

La intervención motora específica que comprende diferentes tipos de ejercicios físicos y materiales y que utiliza ejercicios lúdicos puede constituir potencialmente una estrategia más eficaz.

Para mejorar el equilibrio, el control postural y las habilidades motoras de los pacientes, necesitamos un programa cuyo objetivo sea trabajar las habilidades motoras fundamentales basadas en la estimulación multisensorial.

Los tipos específicos de ejercicio físico en esta población mejoran su condición física, sus capacidades cognitivas y sensoriales, su rendimiento motor y su coordinación motora (marcha, equilibrio, funciones de los brazos y planificación del movimiento).

El ejercicio físico basado en la estimulación multisensorial es una herramienta útil para el desarrollo de los niños con TEA y se utiliza cada vez más, pero es necesario realizar investigaciones científicas basadas en la evidencia que respalden esta práctica, otorgándole una mayor solidez científica.

Los programas de intervención motora que proponemos para niños con TEA aportan beneficios en muchos dominios diferentes.

Declaraciones

Contribuciones de los autores: A.M.R.: recopilación de datos, diseño del estudio y metodología; L.R.: conceptualización, metodología, redacción del borrador original, mediciones e investigación; M.I.M.: metodología, software y visualización; V.E.V.: curación de datos, investigación y software; C.E.V.: recursos, redacción del borrador original y revisión y edición. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

Financiación: Esta investigación no recibió financiación externa.

Declaración del Comité de Ética: El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética del Centro de Investigación de la Motricidad del Cuerpo Humano de la Universidad de Craiova, estudio n.º 235/18/10/2021.

Declaración de consentimiento informado: Se obtuvo el consentimiento informado de todos los sujetos involucrados en el estudio.

Declaración de disponibilidad de datos: No aplicable.

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Referencias

Nota: las referencias bibliográficas se mantienen en su idioma y formato original de cita, conforme a la convención académica.

1. Hazlett, H.C.; et al. Early brain overgrowth in autism associated with an increase in cortical surface area before age 2 years. *Arch. Gen. Psychiatry* 2011, 68, 467.
2. Walsh, C.A.; Morrow, E.M.; Rubenstein, J.L. Autism and brain development. *Cell* 2008, 135, 396–400.
3. Noura, A.; Koushik, M. Classification of Autism Spectrum Disorder From EEG-Based Functional Brain Connectivity Analysis. *Neural Comput.* 2021, 33, 1914–1941.
4. Courchesne, E.; Campbell, K.; Solso, S. Brain growth across the life span in autism. *Brain Res.* 2011, 1380, 138–145.
5. Hirvikoski, T.; et al. Premature mortality in autism spectrum disorder. *Br. J. Psychiatry* 2016, 208, 232–238.
6. Kohane, I.S.; et al. The co-morbidity burden of children and young adults with autism spectrum disorders. *PLoS ONE* 2012, 7, e33224.
7. Tye, B.W.; et al. Proteotoxicity from aberrant ribosome biogenesis compromises cell fitness. *eLife* 2019, 8, e43002.
8. Vorstman, J.; et al. Autism genetics: Opportunities and challenges for clinical translation. *Nat. Rev. Genet.* 2017, 18, 362–376.
9. Becker, E.B.; Stoodley, C.J. Autism spectrum disorder and the cerebellum. *Int. Rev. Neurobiol.* 2013, 113, 1–34.
10. Bruchhage, M.; Bucci, M.P.; Becker, E. Cerebellar involvement in autism and ADHD. *Handb. Clin. Neurol.* 2018, 155, 61–72.
11. Mosconi, M.W.; Sweeney, J.A. Sensorimotor dysfunctions as primary features of autism spectrum disorders. *Sci. China Life Sci.* 2015, 58, 1016–1023.
12. Sacrey, L.A.; et al. Can parents' concerns predict autism spectrum disorder? *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry* 2015, 54, 470–478.
13. Lai, C.K.; et al. Reducing implicit racial preferences: I. *J. Exp. Psychol. Gen.* 2014, 143, 1765–1785.
14. Bucci, M.P.; et al. The effect of performing a dual task on postural control in children with autism. *ISRN Neurosci.* 2013, 2013, 796174.
15. Chen, M.H.; et al. Risk of Developing Type 2 Diabetes in Adolescents and Young Adults with Autism Spectrum Disorder. *Diabetes Care* 2016, 39, 788–793.
16. Fournier, K.A.; et al. Motor coordination in autism spectrum disorders: A synthesis and meta-analysis. *J. Autism Dev. Disord.* 2010, 40, 1227–1240.
17. Memari, A.H.; et al. Physical activity in children and adolescents with autism assessed by triaxial accelerometry. *Pediatric Obes.* 2013, 8, 150–158.
18. Morris, M.C.; et al. MIND diet associated with reduced incidence of Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement.* 2015, 11, 1007–1014.
19. Radonovich, K.J.; et al. Relationship between postural control and restricted, repetitive behaviors in ASD. *Front. Integr. Neurosci.* 2013, 7, 28.
20. Lacquaniti, F. Automatic control of limb movement and posture. *Curr. Opin. Neurobiol.* 1992, 2, 807–814.
21. Massion, J. Postural control systems in developmental perspective. *Neurosci. Biobehav. Rev.* 1998, 22, 465–472.
22. Woollacott, M.; Shumway-Cook, A. Attention and the control of posture and gait. *Gait Posture* 2002, 16, 1–14.
23. Thomas, D.T.; Erdman, K.A.; Burke, L.M. Nutrition and Athletic Performance. *Med. Sci. Sports Exerc.* 2016, 48, 543–568.
24. Anderson-Hanley, C.; Tureck, K.; Schneiderman, R.L. Autism and exergaming. *Psychol. Res. Behav. Manag.* 2011, 4, 129–137.
25. Zhao, M.; Chen, S. The Effects of Structured Physical Activity Program on Social Interaction and Communication for Children with Autism. *BioMed Res. Int.* 2018, 1825046.
26. Arzoglou, D.; et al. The effect of a traditional dance training program on neuromuscular coordination of individuals with autism. *J. Phys. Educ. Sport* 2013, 13, 563–569.
27. Zamani, M.; et al. Systematic review with meta-analysis: worldwide prevalence of *Helicobacter pylori* infection. *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2018, 47, 868–876.
28. Lochbaum, M.; Crews, D. Viability of Cardiorespiratory and Muscular Strength Programs for the Adolescent with Autism. *J. Evid. Based Integr. Med.* 2003, 8, 225–233.
29. Pan, Y.; et al. Genetic Polymorphisms and Clopidogrel Efficacy for Acute Ischemic Stroke or TIA. *Circulation* 2017, 135, 21–33.
30. Gouleme, N.; et al. Postural Control and Emotion in Children with Autism Spectrum Disorders. *Transl. Neurosci.* 2017, 8, 158–166.
31. Kim, Y.S.; et al. Prevalence of autism spectrum disorders in a total population sample. *Am. J. Psychiatry* 2011, 168, 904–912.
32. Cheldavi, H.; et al. The effects of balance training intervention on postural control of children with ASD. *Res. Autism Spectr. Disord.* 2014, 8, 8–14.
33. Travers, B.G.; et al. Biofeedback-based, videogame balance training in autism. *J. Autism Dev. Disord.* 2017, 48, 163–175.
34. Jabouille, F.; et al. Balance rehabilitation for postural control in children with ASD: A two-case report study. *Physiother. Theory Pract.* 2021.
35. Caldani, S.; et al. Short rehabilitation training program may improve postural control in children with ASD. *Sci. Rep.* 2020, 10, 7917.
36. Abdel Ghafar, M.A.; et al. Quantitative Assessment of Sensory Integration and Balance in Children with ASD. *Children* 2022, 9, 353.
37. Gong, X.; et al. Comparing visual preferences between ASD and normal children. *Transl. Pediatr.* 2021, 10, 2006–2015.

38. Moseley, R.L.; Pulvermüller, F. What can autism teach us about the role of sensorimotor systems in higher cognition? *Cortex* 2018, 100, 149–190.
39. Brehmer, Y.; et al. Memory plasticity across the life span. *Dev. Psychol.* 2007, 43, 465–478.
40. Lim, Y.; et al. Standing postural control in individuals with ASD: Systematic review and meta-analysis. *J. Autism Dev. Disord.* 2017, 47, 2238–2253.
41. Smoot Reinert, S.; Jackson, K.; Bigelow, K. Using posturography to examine effects of vestibular therapy for children with ASD. *Phys. Occup. Ther. Pediatr.* 2015, 35, 365–380.
42. Dumas, M.; McKenna, R.; Murphy, B. Postural control deficits in ASD: The role of sensory integration. *J. Autism Dev. Disord.* 2016, 46, 853–861.
43. Morris, S.L.; et al. Differences in the use of vision and proprioception for postural control in ASD. *Neuroscience* 2015, 307, 273–280.
44. Memari, A.H.; et al. Postural sway patterns in children with ASD compared with typically developing children. *Res. Autism Spectr. Disord.* 2013, 7, 325–332.
45. Li, Y.; Mache, M.A.; Todd, T.A. Complexity of center of pressure in postural control for children with ASD. *J. Appl. Biomech.* 2019, 35, 190–195.
46. Laurencio, C.; et al. The effect of a trampoline-based training program on the muscle strength of the inferior limbs and motor proficiency in children with ASD. *J. Phys. Educ. Sport* 2015, 15, 592.
47. Najafabadi, M.G.; et al. The Effect of SPARK on Social and Motor Skills of Children with Autism. *Pediatr. Neonatol.* 2018, 59, 481–487.